राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 3

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622

कक्षा : 8

अजय कुमार (वाराणसी)

PTP-3 – उत्तरमाला (MAT)

1. (2)	**2.** (3)	**3.** (4)	**4.** (3)	**5.** (1)	**6.** (3)
7. (4)	**8.** (1)	**9.** (2)	**10.** (3)	**11.** (4)	**12.** (2)
13. (4)	**14.** (2)	**15.** (1)	**16.** (3)	**17.** (1)	**18.** (2)
19. (2)	**20.** (2)	**21.** (2)	**22.** (4)	**23.** (2)	**24.** (3)
25. (3)	**26.** (3)	**27.** (2)	**28.** (4)	**29.** (4)	**30.** (1)
31. (3)	**32.** (3)	**33.** (3)	**34.** (4)	**35.** (4)	**36.** (2)
37. (3)	**38.** (2)	**39.** (2)	**40.** (3)	**41.** (2)	**42.** (1)
43. (3)	**44.** (1)	**45.** (4)	**46.** (2)	**47.** (2)	**48.** (3)
49. (1)	**50.** (3)	**51.** (3)	**52.** (4)	**53.** (1)	**54.** (2)
55. (2)	**56.** (1)	**57.** (3)	**58.** (3)	**59.** (1)	**60.** (4)
61. (4)	**62.** (1)	**63.** (3)	**64.** (2)	**65.** (3)	**66.** (1)
67. (3)	**68.** (3)	**69.** (3)	**70.** (3)	**71.** (3)	**72.** (4)
73. (2)	**74.** (3)	**75.** (4)	**76.** (2)	**77.** (3)	**78.** (4)
79. (1)	**80.** (1)	**81.** (4)	**82.** (2)	**83.** (3)	**84.** (2)
85. (4)	**86.** (4)	**87.** (1)	**88.** (3)	**89.** (4)	**90.** (2)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (1)	**92.** (4)	**93.** (4)	**94.** (2)	**95.** (2)	**96.** (1)
97. (4)	**98.** (4)	**99.** (4)	**100.** (2)	**101.** (2)	**102.** (2)
103. (2)	**104.** (2)	**105.** (3)	**106.** (1)	**107.** (1)	**108.** (4)
109. (1)	**110.** (4)	**111.** (3)	**112.** (1)	**113.** (1)	**114.** (2)
115. (3)	**116.** (2)	**117.** (3)	**118.** (4)	**119.** (3)	**120.** (1)
121. (3)	**122.** (1)	**123.** (3)	**124.** (2)	**125.** (2)	**126.** (3)
127. (2)	**128.** (1)	**129.** (4)	**130.** (3)	**131.** (4)	**132.** (3)
133. (3)	**134.** (1)	**135.** (1)	**136.** (4)	**137.** (3)	**138.** (4)
139. (2)	**140.** (1)	**141.** (1)	**142.** (2)	**143.** (2)	**144.** (2)
145. (2)	**146.** (3)	**147.** (2)	**148.** (2)	**149.** (2)	**150.** (4)
151. (1)	**152.** (4)	**153.** (1)	**154.** (1)	**155.** (1)	**156.** (2)
157. (4)	**158.** (2)	**159.** (1)	**160.** (1)	**161.** (2)	**162.** (3)
163. (4)	**164.** (1)	**165.** (4)	**166.** (4)	**167.** (1)	**168.** (1)
169. (1)	**170.** (2)	**171.** (3)	**172.** (3)	**173.** (3)	**174.** (2)
175. (4)	**176.** (4)	**177.** (1)	**178.** (2)	**179.** (3)	**180.** (1)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (2) घृणा और नापसन्द छोड़कर अन्य सभी शब्द युग्म एक-दूसरे के विपरीत हैं।

2. (3) दूरी और किराया छोड़कर अन्य विकल्पों के शब्द युग्म एक दूसरे के विपरीत है।

3. (4) हूँ, अन्य विकल्पों से भिन्न है।

4. (3) 773 छोड़कर अन्य सभी संख्या 3 का गुणज है।

5. (1) R5A1T6 छोड़कर अन्य सभी में अक्षरों का अंक क्रम सही है।

6. (3) भाई पुल्लिंग है अन्य तीनों स्त्रीलिंग हैं।

7. (4) पाठक कोई पेशा नहीं है अन्य तीनों पाठक के लिए काम करते हैं।

8. (1) 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है।

9. (2) प्रत्येक युग्म में पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है जबकि विकल्प (2) में पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है।

10. (3) 28751 एक विषम संख्या है जबकि अन्य सम संख्याएँ हैं।

11. (4) 644, 3 से विभाज्य नहीं है जबकि अन्य संख्याएँ 3 से विभाज्य है।

12. (2) $1 + 5 + 6 = 12$, $2 + 7 + 3 = 12$

$3 + 4 + 5 = 12$ जबकि $2 + 0 + 1 = 3 \neq 12$

13. (4)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
K L M N : N M L K	E F G H : H G F E
1 2 3 4 : 4 3 2 1	1 2 3 4 : 4 3 2 1

14. (2)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
C 18 F : 3 2 4	B 10 E : 100
$3 \times 18 \times 6 = 324$	$2 \times 10 \times 5 = 100$

15. (1)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
D4 $\xrightarrow{+3}$ G7	H8 $\xrightarrow{+3}$ K11
F6 $\xrightarrow{+3}$ I9	J10 $\xrightarrow{+3}$ M13
I9 $\xrightarrow{+3}$ L12	L12 $\xrightarrow{+3}$ O15
M13 $\xrightarrow{+3}$ P16	O15 $\xrightarrow{+3}$ R18

16. (3)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
N14 $\xrightarrow{+2}$ P16	G7 $\xrightarrow{+2}$ I9
J10 $\xrightarrow{+2}$ L12	J10 $\xrightarrow{+2}$ L12
E5 $\xrightarrow{+2}$ G7	M13 $\xrightarrow{+2}$ O15
B2 $\xrightarrow{+2}$ D4	R18 $\xrightarrow{+2}$ T20

17. (1) 61

जिस प्रकार	उसी प्रकार
$11 \rightarrow 13 \rightarrow 17$	$53 \rightarrow 59 \rightarrow 61$
अभाज्य संख्या	अभाज्य संख्या

18. (2) 10 5 : 10 :: 17 : 26

$(2)^2 + 1$ $(3)^2 + 1$ $(4)^2 + 1$ $(5)^2 + 1$

19. (2) 05 3 : 27 :: 5 : 125

$\times(3)^2$ $\times(5)^2$

20. (2) 52 20 : 11 :: 102 : 52

$\frac{20}{2} = 10 + 1$ $\frac{102}{2} = 51 + 1$

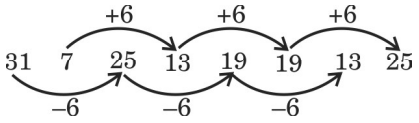
21. (2) 72 7 : 42 :: 9 : 72

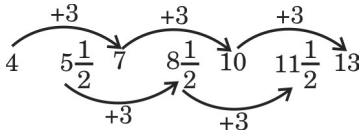
$7^2 - 7 = 42$ $9^2 - 9 = 72$

22. (4) जिस प्रकार बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी में होता है। उसी प्रकार ग्रह का अध्ययन खगोल विज्ञान में होता है।

23. (2) केरल : गुजरात में कांडला एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसी प्रकार, केरल में कोचीन एक प्रसिद्ध बंदरगाह है।

24. (3) **मकान :** फ्रेम में फोटो होता है उसी प्रकार मकान में कमरे होते हैं।

25. (3) 

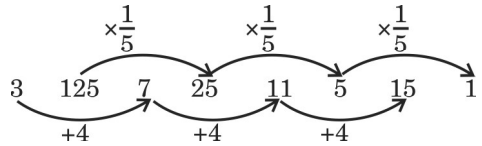
26. (3) 

27. (2) B $\xrightarrow{+3}$ E $\xrightarrow{+3}$ H $\xrightarrow{+3}$ K

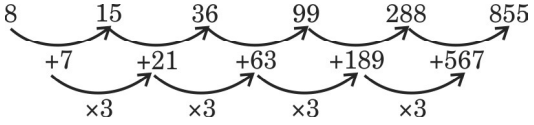
M $\xrightarrow{+2}$ O $\xrightarrow{+2}$ Q $\xrightarrow{+2}$ S

O $\xrightarrow{+2}$ Q $\xrightarrow{+2}$ S $\xrightarrow{+2}$ U

28. (4) 1 $\xrightarrow{+3}$ 4 $\xrightarrow{+5}$ 9 $\xrightarrow{+7}$ 16 $\xrightarrow{+9}$ 25 $\xrightarrow{+11}$ 36 $\xrightarrow{+13}$ 49

29.(4) 

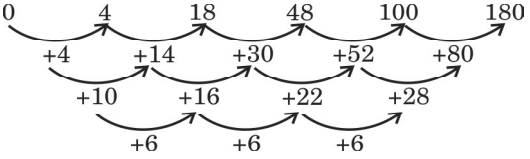
30.(1) aba श्रृंखला निम्न प्रकार है – baab/ baab/ baab

31.(3) 

32.(3) abba / acca / adda / aeea

33.(3) aabaa/bbabb/aabaa/bbabb

34.(4) HJGJU श्रृंखला निम्न प्रकार है –HGUJ/ HGUJ/ HGUJ

35. (4) 

36.(2) r $\xrightarrow{-2}$ p $\xrightarrow{-2}$ n $\xrightarrow{-2}$ l $\xrightarrow{-2}$ j

e $\xrightarrow{+2}$ g $\xrightarrow{+2}$ i $\xrightarrow{+2}$ k $\xrightarrow{+2}$ m

o $\xrightarrow{-2}$ m $\xrightarrow{-2}$ k $\xrightarrow{-2}$ i $\xrightarrow{-2}$ g

c $\xrightarrow{+2}$ e $\xrightarrow{+2}$ g $\xrightarrow{+2}$ i $\xrightarrow{+2}$ k

37.(3) जिस प्रकार S E Q U E N C E

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H V J F V M X V (विपरीत अक्षर)

उसी प्रकार,

R E Q U I R E D

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

I V J F R I V W

38.(2) जिस प्रकार उसी प्रकार

M ⟶ 13 S ⟶ 19

O ⟶ 15 I ⟶ 9

B ⟶ 2 M ⟶ 13

I ⟶ 9

L ⟶ 12

E ⟶ 5

39.(2) जिस प्रकार उसी प्रकार

H $\xrightarrow{+2}$ J A $\xrightarrow{+2}$ C

Y $\xrightarrow{+4}$ C N $\xrightarrow{+4}$ R

D $\xrightarrow{+6}$ J T $\xrightarrow{+6}$ Z

R $\xrightarrow{+8}$ Z I $\xrightarrow{+8}$ Q

O $\xrightarrow{+10}$ Y M $\xrightarrow{+10}$ W

G $\xrightarrow{+12}$ S O $\xrightarrow{+12}$ A

E $\xrightarrow{+14}$ S N $\xrightarrow{+14}$ B

N $\xrightarrow{+16}$ D Y $\xrightarrow{+16}$ O

40.(3) जिस प्रकार, D E L H I

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

7 3 5 4 1

तथा C A L C U T T A उसी प्रकार, C A L I C U T

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

8 2 5 8 9 6 6 2 8 2 5 1 8 9 6

41.(2) जिस प्रकार, तथा

H O N E S T Y P O V E R T Y

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

5 1 3 2 4 6 8 7 1 9 2 0 6 8

उसी प्रकार, H O R S E

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

5 1 0 4 2

42. (1) जिस प्रकार, उसी प्रकार,

D I S P E L E F F E C T

I D P S L E F E E F T C

43. (3) जिस प्रकार, उसी प्रकार,

H U N T E R M A N A G E

U H N T R E A M N A E G

44. (1) जिस प्रकार R A M A Y A N A

A M A R A N A Y

उसी प्रकार T U L S I D A S

S L U T S A D I

45. (4) 20 सही समीकरण, $(7 \times 3) - 6 + 5 = 21 - 6 + 5 = 20$

46. (2) = × +, सही समीकरण, $27 = 8 \times 3 + 3 = 24 + 3 = 27$

47. (2) = – ×, सही समीकरण, $15 = (27 - 22) \times 3$

$15 = 5 \times 3 = 15$

48. (3) × ÷ =, सही समीकरण, $44 \times 2 \div 8 = 11$

49. (1) × = +, सही समीकरण, $9 \times 8 = 27 + 45 = 72$

50. (3) × = ÷, सही समीकरण, $8 \times 6 = 144 \div 3 = 48$

निर्देश—प्रश्न संख्या 51 से 55 तक—

नाम	विषय					
	विज्ञान	अंग्रेजी	कम्प्यूटर	गणित	जीवविज्ञान	संस्कृत
उमेश	√	√	√	–	–	–
गिरीश	–	–	√	√	√	–
सतीश	√	√	√	–	–	–
गणेश	–	√	–	√	–	√
मनीष	–	–	√	√	–	√

51. (3) संस्कृत विषय को दो छात्रों ने चुना।

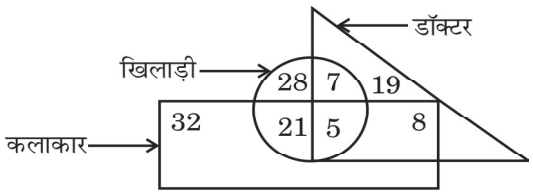
52. (4) सबसे कम छात्रों ने जीव विज्ञान विषय को चुना।

53. (1) सबसे अधिक छात्रों ने कम्प्यूटर विषय को चुना।

54. (2) अंग्रेजी विषय को तीन छात्रों ने चुना।

55. (2) गणित विषय को तीन छात्रों ने चुना।

निर्देश—प्रश्न संख्या 61 से 65 तक—



61. (4) चित्रानुसार 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो पेशे से डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं।

62. (1) कुल 21 कलाकार खिलाड़ी भी हैं।

63. (3) 32 कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी और न डॉक्टर हैं।

64. (2) 19 डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं।

65. (3) 28 खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं।

66. (1) जिस प्रकार $(15 - 5) \times (2 + 6) = 10 \times 8 = 80$

उसी प्रकार $(13 - 11) \times (16 + 8) = 2 \times 24 = 48$

67. (3) चूंकि सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। विकल्प में केवल 81 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। $81 = (9)^2$

68. (3) जिस प्रकार $8 + 4 - 2 = 10$

उसी प्रकार $12 + 1 - 5 = 8$

69. (3) जिस प्रकार $2 + 3 + 4 = 9 \Rightarrow \sqrt{9} = 3$

उसी प्रकार $8 + 9 + 8 = 25 \Rightarrow \sqrt{25} = 5$

70. (3) जिस प्रकार $(3 - 1) \times 3 \Rightarrow 2 \times 3 = 6$

$(8 - 1) \times 8 \Rightarrow 7 \times 8 = 56$

उसी प्रकार $(5 - 1) \times 5 \Rightarrow 4 \times 5 = 20$

71. (3) जिस प्रकार $(5)^2 = 25 \Rightarrow 16 + 9$

उसी प्रकार $(13)^2 = 169 \Rightarrow 144 + \mathbf{25}$

72. (4) अंग्रेजी अक्षरों के अंकिक मानों का योग क्षैतिज में 25 हो रहा है।

जिस प्रकार C(3) + R(18) + D(4) = Y(25)

उसी प्रकार H(8) + E(5) + ? = Y(25)

? = 25 – 13 = 12

अभीष्ट पद = L

73. (2) 7 (×2 +2) 16 (×2 +2) 34 (×2 +2) **70** (×2 +2) 142 (×2 +2) 286

74. (3) जिस प्रकार $84 - 66 = 18, 96 - 78 = 18$

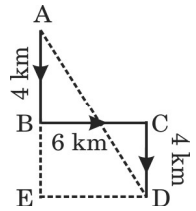
उसी प्रकार $? - 72 = 18 \Rightarrow ? = 72 + 18 = 90$

75. (4) जिस प्रकार $2 \times 5 = 10 + 1 \Rightarrow 11$

$2 \times 13 = 26 + 1 \Rightarrow 27$

उसी प्रकार $7 \times 3 = 21 + 1 \Rightarrow 22$

76.(2)

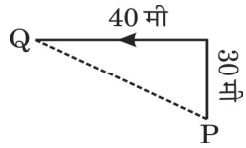


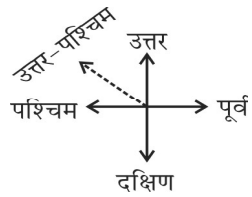
AE = 4 + 4 = 8 किमी, DE = 6 किमी

$AD = \sqrt{(AE)^2 + (DE)^2} = \sqrt{(8)^2 + (6)^2}$

$= \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = \mathbf{10\ km}$

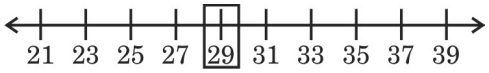
77.(3)





$PQ = \sqrt{(40)^2 + (30)^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50$ मी

78.(4)

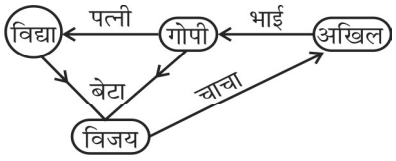


79.(1) रैंक का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है—

लेफ्टिनेंट < कैप्टन < मेजर < ब्रिगेडियर < लेफ्टिनेंट जनरल

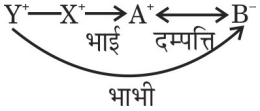
सबसे अन्त में लेफ्टिनेंट जनरल आएगा।

80.(1)



अत: विजय, विद्या का पुत्र है।

81.(4)



82.(2) 27 > 81 $ 9 < 6

27 + 81 ÷ 9 – 6 चिन्ह बदलने पर

27 + 9 – 6 = 36 – 6 = 30

83.(3) 15 – 3 +10 × 5 ÷ 5

15 × 3–10 ÷ 5 + 5 चिन्ह बदलने पर

45 – 2 + 5 = 48

84.(2) [{17×12)–(4/2)} + (23–6)] / 0

[{17–12) + (4 × 2)} ÷ (23 + 6)] × 0 = 0

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

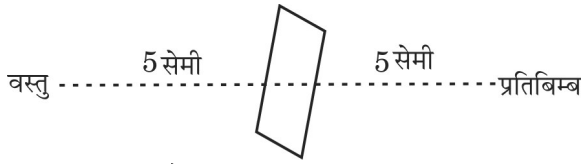
94.(2) आवृत्ति = 500 हर्टज

$\because$ आवर्त्त काल $= \frac{1}{\text{आवृत्ति}} = \frac{1}{500} = \mathbf{0.002}$ सेकण्ड

110.(4) कार द्वारा तय की गयी दूरी = $60\times\frac{25}{60}+\frac{70\times36}{60}$

$= 25 + 42 = 67$ किमी

123.(3) समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिम्ब की दूरी उतनी ही होती है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी है।



अत: वस्तु और प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी = 10 सेमी

गणित

161. (2) $\sqrt[3]{4+\frac{12}{125}}=\sqrt[3]{\frac{500+12}{125}}=\sqrt[3]{\frac{512}{125}}=\frac{8}{5}=\mathbf{1\frac{3}{5}}$

162. (3) $a = b^{\frac{2}{3}},\ b = c^{-2}$

$$a=\left[c^{-2}\right]^{\frac{2}{3}}=[c]^{\frac{-4}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{c^4}}$$

163. (4) $12-[7-\{16-(18-\overline{6+3-12})\}]$

$= 12-[7-\{16-(18-(-3)\}]$

$= 12-[7-\{16-21\}] = 12-[7-\{-5\}]$

$= 12-[7+5] = \mathbf{12-12=0}$

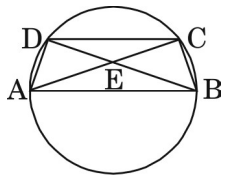
164. (1) $a+b+c=9, ab+bc+ca=23$

$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$

$a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

$= (9)^2-2\times(23) = 81-46=35$

165. (4) प्रश्नानुसार– $\angle DAC = \angle DBC$



त्रिभुज AED में, $\angle ADB = 90^\circ,\ \angle DAC = 35^\circ$

अत: $\angle AED = 180^\circ - 90 - 35 = \mathbf{55^\circ}$

166. (4) बहुभुज का बाह्य कोण = $\frac{360^\circ}{n}$

भुजाओं की संख्या $n=\frac{360^\circ}{20}=18^\circ$

167. (1) बिना फूले गुब्बारे की त्रिज्या = 7 सेमी = R_1

फूले गुब्बारे की त्रिज्या = 14 सेमी = R_2

पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात = $\frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2}=\frac{7\times7}{14\times14}=\frac{1}{4}$

अत: अनुपात 1 : 4 होगा।

168. (1) त्रिज्यखण्ड DGEF का क्षेत्रफल

$$=\frac{90}{360}\times\pi r^2=\frac{1}{4}\times\frac{22}{7}\times21\times21=346.5 \text{ सेमी}$$

169. (1) आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाने पर –

12, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19

इसके अतिरिक्त 6 छात्र जिनके 12 अंक हैं।

माध्यिका $(n)=\frac{17+1}{2}=9$वां पद = 15

170. (2) कुल पत्ते = 52, कुल पान के पत्ते = 13

लाल बादशाह = 1 (पान के लाल बादशाह को छोड़कर)

पत्ते की न लाल पान और न लाल बादशाह होने की प्रायिकता

$$=\frac{52-14}{52}=\frac{38}{52}=\frac{19}{26}$$

171. (3) माना भोजन की सामग्री x दिन चलेगी।

प्रश्नानुसार $100\times30=80\times x$

$$x=\frac{100\times30}{80}=37\frac{1}{2}\text{ दिन}$$

172. (3) माना घर से विद्यालय की दूरी = x

दूरी= चाल × समय $\Rightarrow x = 12\times\frac{20}{60}=4$ किमी

पुन: चाल = $\frac{4}{\frac{(20-8)}{60}}=20$ किमी/ घण्टा

173. (3) माना वस्तु का क्रय मूल्य = ₹ 100

अंकित मूल्य = 100 + 25 = 125

विक्रय मूल्य = $125-\frac{125\times20}{100}=125-25=₹\ 100$

अत: 0% लाभ या हानि।

174. (2) दिया है, $x=\frac{2}{3}$ एवं $y=\frac{3}{2}$

$(x+y)\div(x-y)$

$$=\frac{(x+y)}{(x-y)}=\frac{\frac{2}{3}+\frac{3}{2}}{\frac{2}{3}-\frac{3}{2}}=\frac{\left(\frac{13}{6}\right)}{\left(\frac{-5}{6}\right)}=\frac{-13}{5}$$

175. (4) सबसे पहले घातें समान करते हैं। जिसका आधार सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है।

$2^{50} = (2^5)^{10} = (32)^{10}$

$3^{45} = (3^5)\times(3^4)^{10} = 243\times(81)^{10}$

$4^{30} = (4^3)^{10} = (64)^{10}$

$5^{20} = (5^2)^{10} = (25)^{10}$

स्पष्ट 3^{45} का आधार सबसे बड़ा है। अत: यह संख्या सबसे बड़ी होगी।

176. (4) माना आधार = 100 इकाई, ऊँचाई = 100 इकाई

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}\times$ आधार × ऊँचाई = $\frac{1}{2}\times100\times100=5000$

यदि आधार = 70, ऊँचाई = 125

तो नया क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}\times125\times70=4375$

क्षेत्रफल में कमी = 5000 – 4375 = 625

% कमी = $\frac{625}{5000}\times100=\frac{125}{10}=\mathbf{12.5\%}$

177. (1) दिया है– $\angle PQR = 80^\circ,\ \angle PSQ = 40^\circ,\ \angle QPR = ?$

हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखण्ड में बने कोण बराबर होते हैं।

तब $\angle PSQ = \angle PRQ = 40°$

ΔPQR में $-\angle PSQ + \angle PRQ + \angle QPR = 180°$

$80° + 40° + \angle QPR = 180°$

$\angle QPR = 180° - 120° = \mathbf{60°}$

178. (2) दिया है– $3x^2 - 7x - 6 = 0$

$3x^2 - 9x + 2x - 6 = 0$

$3x(x-3) + 2(x-3) = 0$

$(3x+2)(x-3) = 0$

$x = \frac{-2}{3}, 3$

179. (3) माध्य $= \frac{\text{कुल पदों का योगफल}}{\text{कुल पदों की संख्या}}$

$\frac{27}{1} = \frac{26+28+25+x+24}{5}$

$135 = 103 + x$

$x = 135 - 103 = \mathbf{32}$

180. (1) आयत का क्षेत्रफल $= x^2 + 7x + 12$, लम्बाई $= x + 3$

आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई × चौड़ाई

$(x^2 + 7x + 12) = (x + 3) \times$ चौड़ाई

चौड़ाई $= \frac{(x^2+7x+12)}{(x+3)} = \frac{(x+4)(x+3)}{(x+3)}$

चौड़ाई $= x + 4 \Rightarrow$ चौड़ाई $= 2 + 4 = 6$